LITHOSRAD

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO ANALÍTICA EXTERNA

VAE-001 — Adendo R, de retificação, ao protocolo v2.0, à emenda v2.1 e ao relatório da Fase 2

Identificador	VAE-001 — Adendo R (retificação), versão 1.0
Retifica	Protocolo v2.0 (12/07/2026) · Emenda v2.1 (13/07/2026) · Relatório da Fase 2 (13/07/2026)
Data de redação	08 / 10 / 2026 — a data de emissão é a da assinatura eletrônica
Produto	LithosRad — SaMD para detecção, medição e quantificação de cálculos renais em TC
Enquadramento	RDC nº 751/2022 — Classe II, CADe, leitura concorrente
Momento	Posterior à abertura do conjunto lacrado (13/07/2026, 18:18 UTC)
Natureza	Retificação de descrição, atribuição, rotulagem e explicação; registro de dois desvios omitidos nos documentos assinados (R-10, R-11). Não altera parâmetro, critério, estrato, estimador, desfecho ou decisão de produto

Leitura conjunta. Este adendo integra o registro do VAE-001 e é depositado publicamente com o protocolo, a emenda e o relatório, que permanecem inalterados.

0. Natureza deste adendo

Este adendo retifica o Protocolo VAE-001 v2.0, a Emenda v2.1 e o Relatório da Fase 2, todos assinados. Foi emitido **depois** da abertura do conjunto lacrado (13/07/2026, 18:18 UTC). Por isso **não pode alterar, e não altera**, nenhum parâmetro, critério de aceitação, estrato, estimador, desfecho ou decisão de produto. Limita-se a retificar descrição, terminologia, atribuição de fonte, rotulagem de estatística e explicação mecanicista e a registrar dois desvios que os documentos assinados omitiram (R-10 e R-11).

Os três documentos originais permanecem inalterados — seus SHA-256 seguem válidos — e serão depositados publicamente junto com este adendo, para leitura conjunta. Usa-se o prefixo **R-** para não colidir com os itens **E-** da emenda.

POR QUE ESTE ADENDO EXISTE

Motivação. Entre julho e outubro de 2026, a preparação do artigo do desfecho do diâmetro e a revisão dos três documentos para depósito público encontraram afirmações de fonte, de terminologia, de rótulo e de mecanismo que não se sustentam, e dois desvios que os documentos não registraram. Dois itens decorrem de informação enviada pelos autores do conjunto de dados depois da abertura do lacre (R-1 e R-16). Os itens foram reunidos neste adendo, emitido antes do depósito público. Nenhum deles toca um número medido pelo dispositivo congelado; todos tocam a maneira como esses números foram descritos, explicados ou registrados.

Quadro R-0. Sumário das retificações.

#	Documento e seção	Natureza	Efeito
R-1	v2.0 §4	Descrição: “fantoma antropomórfico” → banho de água.	Nenhum
R-2	v2.1 §E-3.3; Relatório §1, §5, §8, §10.1	Fonte: “variabilidade interobservador de 1,2 a 1,9 mm” — retirada.	Nenhum
R-3	v2.1 §E-3.2 e §E-3.3	Atribuição: amplitude “entre ácido úrico e brushita”.	Nenhum
R-4	v2.1 §E-3.2 e Quadro E-3	Rótulo: estimador de pico não declarado (+0,84; +0,82).	Nenhum
R-5	v2.1 §E-3.4	Aritmética e enquadramento do platô.	Nenhum
R-6	v2.1 §E-5; Relatório §1, §3, §3.1, §4, §8.2, §10.3	Mecanismo do erro volumétrico — retirado; §E-5.4 e §E-7 mantidos.	Nenhum
R-7	v2.1 §E-6 e §E-7.1; Relatório §4, §6	“k é 1/√12” — não se sustenta no lacrado.	Nenhum
R-8	v2.1 §E-3.6; Relatório §8.2, §10.3	Δr e “teto” condicionais a σ_ef assumido.	Nenhum
R-9	Relatório §7.1	ID 77: hipótese da “casca” deixa de ser a mais provável.	Nenhum
R-10	Relatório §4, Quadro 4	Desvio não registrado: ρ no lacrado contra o máximo, não o p95.	Registro de desvio
R-11	v2.0 §5 e Anexo C; v2.1 §E-4 e §E-8	Desvio não registrado: divisão refeita após a assinatura do v2.0, com a mesma semente.	Registro de desvio
R-12	v2.0 §5; v2.1 §E-9; Relatório §2.2, §4, §10.1; títulos	Terminologia: “pré-registrado”, “externa”, “registro assinado”.	Nenhum
R-13	Relatório §10.1	Referência do diâmetro no texto das IFU: paquímetro, não deslocamento de água.	Nenhum

#	Documento e seção	Natureza	Efeito
R-14	v2.0 §8.1; v2.1 §E-3.2; Relatório §8	15 mm não é limiar de diretriz; é limiar intermediário do protocolo.	Nenhum
R-15	v2.1 §E-5.5; Relatório §9	Contagem de volumes 0,10/0,20 mL: 12 e 4 no .mat (13 e 8 no CSV arredondado).	Nenhum
R-16	Relatório §9	Origem dos cálculos — informação superveniente.	Nenhum
R-17	v2.1 §E-3.2	“Remove por construção” vale onde T ≥ 200 UH; abaixo, a zeragem fora da componente de 200 UH desloca a borda.	Nenhum

Cláusula permanente — descritores de forma

VALE PARA TODO DOCUMENTO DO VAE-001 E DE ESTUDOS DERIVADOS

Todo número que relacione um descritor de forma calculado com o volume de referência (compacidade, t_eq ou o estrato morfológico) com o erro do volume, que também contém o volume de referência, está sujeito a acoplamento algébrico de magnitude não estimável com as réplicas de avaliador disponíveis.

Reporta-se a direção e o ordenamento; não se reportam razões de variâncias únicas nem proporções de explicação (por exemplo, “2,2:1”). A análise com avaliador separado é cota inferior do artefato, não medida dele. No diâmetro, t_eq e o erro compartilham d_gt; o acoplamento existe, limitado pelo erro de referência do diâmetro, muito menor.

R-1. Meio de aquisição

Onde está. Protocolo v2.0, §4, quadro do conjunto de dados, linha “Meio”.

O que diz. “Fantoma antropomórfico preenchido com água”.

Os cálculos foram tomografados sobre suportes plásticos dentro de uma caixa retangular com água, como mostra a figura da montagem enviada pelos autores do conjunto de dados em julho de 2026. “Antropomórfico” implica forma e densidades do corpo humano, o que mudaria a interpretação de espalhamento e de endurecimento de feixe.

REDAÇÃO RETIFICADA

Meio: banho de água — caixa retangular preenchida com água, cálculos sobre suportes plásticos.

Efeito sobre os desfechos. nenhum. A descrição do meio não entra em nenhum cálculo.

R-2. “Variabilidade interobservador de 1,2 a 1,9 mm”

Onde está. Emenda v2.1, §E-3.3 (último parágrafo); Relatório da Fase 2, §1 (caixa “Conclusão”), §5 (rodapé do Quadro 5 e caixa “Limitação declarada”), §8 (Decisão, item 2) e §10.1 (texto proposto para as Instruções de Uso).

O que diz. que a variabilidade interobservador da medida linear manual descrita na literatura é de 1,2 a 1,9 mm, e que os limites de concordância do estimador (± 0,60 mm no desenvolvimento; ± 0,94 mm no lacrado) ficam abaixo desse patamar.

Erro de categoria. O número vem de texto editorial não revisado por pares (Cumpanas et al., AUANews, 2024) [2], que o atribui a Eisner et al. (2009) [1]. Eisner et al. não reportam variabilidade entre observadores: 1,2, 1,9 e 1,4 mm são as diferenças médias contra o paquímetro de três configurações de janela de exibição (partes moles com magnificação, partes moles sem magnificação e óssea sem magnificação), medidas in vitro em 24 cálculos. É acurácia contra padrão físico, não concordância entre observadores — e são três valores de três configurações, não uma faixa.

> **REDAÇÃO RETIFICADA**
>
> A frase e a comparação dela derivada são retiradas dos três documentos. Nenhum valor substituto é adotado neste adendo.
>
> Fonte primária, revisada por pares, sobre reprodutibilidade da medida linear manual em TC, para uso futuro: Patel et al., 2011 [3].

Efeito sobre os desfechos. nenhum. A comparação era descritiva e não integrava critério de aceitação. A seção de desempenho do diâmetro das Instruções de Uso vigente (rev. 2.2) já não a contém.

R-3. Amplitude “entre ácido úrico e brushita”

Onde está. Emenda v2.1, §E-3.2 (“amplitude de 1,8 mm entre ácido úrico e brushita”) e §E-3.3 (“a dependência de composição — de amplitude 1,8 mm”).

Com marching cubes a 200 UH fixos (reimplementação de referência, `fase1_diam_pico.csv`, n = 25), os extremos do erro do diâmetro são −1,05 mm (id 40) e +0,82 mm (id 81): dois cálculos **sem rótulo de composição** (pico máximo de 688 e 1.797 UH). Entre os rotulados, o ácido úrico vai de −0,43 a +0,16 mm e a brushita de +0,46 a +0,68 mm; a média da brushita (+0,56 mm) supera a do ácido úrico (−0,12 mm) em 0,68 mm. A maior diferença entre médias de composições rotuladas, 0,71 mm, é entre brushita e cistina (−0,15 mm).

Origem do texto anterior: os extremos de outra implementação (`e_D_mc_200` em `fase1_diametro.csv`: −0,99 mm no id 40 e +0,84 mm no id 16, este sim brushita), arredondados e atribuídos às composições.

> **REDAÇÃO RETIFICADA**
>
> A 200 UH fixos, o corte relativo varia de 10,0 % a 34,4 % da atenuação de pico de cada cálculo medida pelo percentil 95 (mediana 25,3 %), e o erro do diâmetro varre 1,87 mm (−1,05 a +0,82) nos 25 cálculos de desenvolvimento, ordenado pela atenuação (ρ de Spearman = +0,77 contra o percentil 95).

Efeito sobre os desfechos. nenhum. A troca de estimador apoia-se na dependência ordenada pela atenuação, que permanece.

R-4. Estimador de pico não declarado

Onde está. Emenda v2.1, §E-3.2 (ρ(pico, erro) = +0,84) e Quadro E-3, linha “Cantos de voxel” (ρ(pico) = +0,82), sob rodapé que declara o percentil 95 para todas as linhas.

Esses dois valores foram computados contra o **máximo**. Contra o percentil 95, convenção do protocolo, são +0,77 e +0,74. As linhas “Marching cubes @ 200 UH fixo” (+0,77) e “ADOTADO” (+0,14) do Quadro E-3 já estão contra o percentil 95.

> **REDAÇÃO RETIFICADA**
>
> §E-3.2: ρ(pico, erro) = +0,77 contra o percentil 95 (+0,84 contra o máximo). Quadro E-3, cantos de voxel: ρ(pico) = +0,74 contra o percentil 95 (+0,82 contra o máximo). Todo ρ com a atenuação declara o estimador de pico.

Efeito sobre os desfechos. nenhum. Com qualquer estimador, a dependência é forte no limiar fixo e não significativa na regra adotada (+0,14 contra o percentil 95, p = 0,51; +0,26 contra o máximo, p = 0,20; dispositivo congelado, n = 25).

R-5. Aritmética e enquadramento do platô

Onde está. Emenda v2.1, §E-3.4.

O que diz. que “o platô desloca-se exatamente pela razão entre os estimadores”, com a conta “0,200 × (1/0,932) = 0,215 ≈ 0,225”, e que “esta é a assinatura de um método que estima uma grandeza real”.

(a) “Exatamente” e “≈ 0,225” vêm de frações arredondadas à grade testada (passo de 0,025). (b) 0,932 é a mediana de p95/máximo, que não é o preditor adequado. (c) A conclusão de que o método “estima uma grandeza real” não decorre do achado.

> **REDAÇÃO RETIFICADA**
>
> Com método declarado — fração de viés médio nulo por interpolação linear entre os dois valores da grade que cercam o zero —, obtém-se f = 0,2144 na família f × máximo e f = 0,2330 na família f × percentil 95: razão observada de 0,9202. A média simples de p95/máximo nos 25 cálculos é 0,9199 (desvio de +0,04 %); a mediana, 0,9317, é descritiva e não preditora. A média é predição genuína porque não usa nenhum dado de erro.
>
> O que isso mostra: o viés é governado pelo limiar absoluto — mediano de 186 UH (família máximo) e 184 UH (família percentil 95) no ponto de viés nulo —, e f é a reparametrização de um corte comum, não um parâmetro livre ajustado à amostra. O limiar por cálculo varia de 138 a 460 UH (família máximo) e de 135 a 467 UH (família percentil 95); essa dispersão é o propósito da regra fracionária.
>
> Retira-se “assinatura de um método que estima uma grandeza real”. O platô descrito na emenda (|viés| < 0,20 mm de f = 0,200 a 0,275, desvio-padrão entre 0,33 e 0,35 mm, família percentil 95) permanece.

Efeito sobre os desfechos. nenhum. O ponto de operação (0,225 × percentil 95) foi fixado e congelado antes do lacre e não muda.

R-6. Mecanismo do erro volumétrico

Onde está. Emenda v2.1, §E-5 (caixa "Refutação"), §E-5.2, §E-5.3 e §E-5.5; Relatório da Fase 2, §1 e §3 ("governado pela morfologia — não por sua densidade"), §3.1, §4 (caixa sobre ρ = −0,746), §8.2 e §10.3.

O que diz. que a correlação com a densidade é "um CONFUNDIMENTO"; que "erro relativo ≈ Δr × (S/V)"; que "S/V varia por um fator de ≈ 20×" e "a forma domina por uma ordem de grandeza"; que a reprodução de −0,744 por −0,746 "é a assinatura de uma relação física"; e que "a física está caracterizada".

(a) Confundimento. O controle recíproco, feito depois, mostra que forma e densidade têm efeitos próprios; a densidade não é mero confundidor.

(b) S/V. A superfície foi computada como contagem de faces de voxel, não sobre a isosuperfície; cai a comparação "uma ordem de grandeza".

(c) Modelo de casca. Δr × S/V depende de σ_ef, que foi assumido e não medido (R-8); não está validado como explicação.

(d) Acoplamento algébrico. A compacidade (v_gt / volume da esfera de diâmetro d_gt) e o erro percentual do volume ((V − v_gt) / v_gt) compartilham v_gt; parte da correlação negativa é forçada pela álgebra. A magnitude dessa parte não é estimável com as réplicas de avaliador disponíveis, porque o erro desta referência de volume é predominantemente compartilhado entre avaliadores (41 de 101 cálculos com as três leituras idênticas). Por isso a reprodução de −0,744 por −0,746 não é evidência de relação física: um artefato algébrico replicaria igualmente. O estrato morfológico também contém v_gt ($t_{eq} = v_{gt} / (\pi\, d_{gt}^2 / 4)$).

> **REDAÇÃO RETIFICADA**
>
> Retira-se toda afirmação de mecanismo do erro volumétrico: "confundimento", "S/V ≈ 20×", "uma ordem de grandeza", "é física", "assinatura de uma relação física" e "a física está caracterizada". As correlações e os vieses por estrato permanecem como observações, sujeitos à cláusula permanente deste adendo.
>
> Permanecem em vigor a §E-5.4 (morfologia como eixo primário de caracterização) e a §E-7 (estratificação obrigatória por morfologia). A decisão de estratificar apoia-se no ordenamento observado — espiculado > intermediário > compacto —, que resiste à atribuição do estrato por um único avaliador, ao erro calculado contra os outros dois e a todas as faixas de volume, e não no mecanismo retirado.

Efeito sobre os desfechos. nenhum. Os critérios CA-1 a CA-4, seus vereditos e a decisão de não reportar volume não dependem do mecanismo.

R-7. "k é 1/√12"

Onde está. Emenda v2.1, §E-6 e Quadro E-7.1; Relatório da Fase 2, §4 (caixa) e §6.

O que diz. que o coeficiente de SHI ≈ k × (pico − 200 UH) "aproxima 1/√12 = 0,2887", e que por isso a distribuição de unidades Hounsfield na máscara "é" a rampa de volume parcial.

k foi estimado por mínimos quadrados sem intercepto, com pico = máximo. No desenvolvimento (n = 25), k = 0,293 (IC 95 % 0,281 a 0,305; r^2 = 0,965), compatível com 1/√12. No lacrado (n = 76), k = 0,299 (IC 95 % 0,292 a 0,306; r^2 = 0,959), que **exclui** 1/√12. Com intercepto livre, as inclinações são 0,308 e 0,325: o próprio valor de k depende da especificação do modelo.

REDAÇÃO RETIFICADA

Retira-se que k "é" 1/√12 e que a distribuição na máscara "é" a rampa de volume parcial. Formulação admissível: "k a 3,5 % de 1/√12 no conjunto lacrado". Permanece a redundância do SHI com a atenuação de pico ($r^2 \approx 0{,}96$).

Efeito sobre os desfechos. nenhum. O SHI segue reportado como métrica descritiva.

R-8. Δr e o "teto" dependem de σ_ef assumido

Onde está. Emenda v2.1, §E-3.6 e Quadro E-4 ("previsão analítica: $\Delta r = \sigma_{ef} \times \Phi^{-1}(0{,}775) = 0{,}365 \times 0{,}755 = 0{,}276$ mm"; esfera lisa "+0,73 mm — o TETO"); Relatório da Fase 2, §8.2 e §10.3 ("Δr ≈ 0,28 mm caracterizado").

σ_ef = 0,365 mm corresponde a uma largura a meia altura de 0,7 mm, que é a espessura de corte, e não a função de espalhamento de ponto medida do kernel I31f. A largura efetiva não foi medida. O Δr de 0,276 mm e o teto de +0,73 mm (fantoma sintético com filtro gaussiano de 0,7 mm) são, portanto, condicionais a um parâmetro assumido.

REDAÇÃO RETIFICADA

Onde se lê "previsão analítica", "teto" ou "caracterizado", leia-se "valor ilustrativo, condicional a σ_ef assumido (largura a meia altura de 0,7 mm)". A descrição qualitativa — bloom e truncamento de ponta como efeitos de sinais opostos — permanece, sustentada pelos vieses observados por morfologia (Quadro E-4 e Quadro 5 do relatório). A medida de σ_ef passa ao escopo do VAE-002.

Efeito sobre os desfechos. nenhum.

R-9. ID 77 — a hipótese da "casca"

Onde está. Relatório da Fase 2, §7.1.

O que diz. que "o diâmetro correto com volume 5,7 vezes menor só é geometricamente possível se a máscara for uma CASCA", e que "a hipótese mais provável é a de interior abaixo de 200 UH".

A análise exploratória posterior não encontrou cavidade interna na máscara do ID 77 (preenchê-la não recupera volume) e nenhum limiar de segmentação produziu volume próximo dos 833 mm³ da referência. O argumento de impossibilidade geométrica também não se sustenta: o casco convexo a 200 UH não é cota superior do volume de referência (há cálculos cujo volume de referência o excede).

REDAÇÃO RETIFICADA

Retira-se "só é geometricamente possível" e "a hipótese mais provável". Nenhuma hipótese é afirmada por este adendo; a possibilidade de erro de registro na referência de volume permanece aberta e será consultada aos autores do conjunto de dados. O achado continua exploratório e post-hoc, como o próprio relatório declara.

Efeito sobre os desfechos. nenhum (volume; análise exploratória).

R-10. Desvio não registrado — estimador de pico no lacrado

Onde está. Relatório da Fase 2, §4, Quadro 4, linha "ρ(pico, erro do diâmetro)".

O que diz. lacrado −0,12 (n.s.; p = 0,30), como réplica do valor "pré-registrado" +0,14.

O valor pré-especificado (Emenda, Quadros E-3 e E-7.1) é contra o percentil 95; o do lacrado é contra o máximo, porque o harness gravou `hu_media`, `hu_max` e `shi_hu`, mas não o percentil 95. Recomputá-lo exigiria nova execução sobre o lacrado, vedada (v2.0 §12; v2.1 §E-9).

> **REDAÇÃO RETIFICADA**
>
> Registra-se como desvio de estimador: no lacrado, ρ(pico, erro do diâmetro) = −0,12 (p = 0,30) contra o máximo; o pré-especificado era contra o percentil 95. A conclusão não depende do estimador: no desenvolvimento, o dispositivo congelado dá +0,14 contra o percentil 95 e +0,26 contra o máximo, ambos não significativos.

Efeito sobre os desfechos. registro de desvio; nenhum desfecho muda.

R-11. Divisão refeita após a assinatura do v2.0

Onde está. Protocolo v2.0, §5 ("Divisão pré-registrada") e Anexo C; Emenda v2.1, §E-4 (ACHADO 4) e §E-8 (registro de desvios).

O que diz. o v2.0 declara a divisão estratificada por diâmetro de referência, com semente fixa, e os identificadores commitados antes do primeiro acesso. A emenda registra o ACHADO 4 (CSV desalinhado com o .mat em 53 de 101 cálculos), mas não registra que a divisão foi refeita.

A divisão original (commit e6f9615, 12/07/2026 15:03, `results/divisao.json`) estratificou pelos diâmetros do CSV desalinhado. Às 16:06 do mesmo dia (commit 01b4593, `results/divisao_v2.json`), depois da assinatura do v2.0 (15:25) e antes de qualquer desfecho computado, a divisão foi refeita com a mesma semente (20260712) a partir dos diâmetros do .mat. Quatro cálculos trocaram de conjunto, dois em cada sentido: os ids 23 e 56 passaram ao desenvolvimento; os ids 25 e 52, ao lacrado. As contagens por estrato (11/10/4 no desenvolvimento e 33/30/13 no lacrado) permaneceram as declaradas no §5.

Com os diâmetros do .mat, a divisão v1 teria 13/8/4 cálculos no desenvolvimento e 31/32/13 no lacrado, fora das contagens do §5: mantê-la é que contrariaria o protocolo. A v2 já estava fixada antes da abertura do lacre pela emenda assinada em 13/07/2026 às 15:00 (18:00 UTC): o commit 286de69, que ela cita, contém `results/divisao_v2.json`, e o viés que ela registra para o dispositivo congelado no desenvolvimento (−0,00 mm) é o do conjunto v2 — com os 25 cálculos da v1, as medidas do dispositivo (pré-voo e execução única) dariam +0,03 mm.

> **REDAÇÃO RETIFICADA**
>
> Registra-se como desvio. A divisão vigente é a v2, determinada pela semente e pelos diâmetros corrigidos, sem escolha discricionária; a v1 permanece no repositório.
>
> Os SHA-256 registrados em results/divisao_sha256.txt e results/divisao_v2_sha256.txt são do texto JSON gerado pelos scripts (json.dumps com indent=2, codificado em UTF-8), e não dos bytes do arquivo gravado no Windows, que usa quebra de linha CRLF; a verificação recompõe esse texto.

Efeito sobre os desfechos. nenhum. Todas as análises de desenvolvimento (25 cálculos) e a execução única sobre o lacrado (76 cálculos) usaram a divisão v2, o que se confere pelos identificadores nos arquivos de resultado.

R-12. Terminologia — “pré-registrado”, “externa” e “registro assinado”

Onde está. Protocolo v2.0, §5 (título “Divisão pré-registrada”); Relatório da Fase 2, §4 e Quadro 4 (“réplicas pré-registradas”); títulos dos três documentos e deste adendo (“Validação Analítica Externa”) e texto proposto para as IFU (Relatório §10.1); Emenda v2.1, §E-9, e Relatório §2.2 (“grava registro assinado”).

O que diz. “pré-registrado(a)”, “externa” e que o harness “grava registro assinado”.

Nenhum documento do VAE-001 foi depositado em registro público antes da execução: “pré-registrado” designava o que foi fixado por escrito e assinado, ou commitado, antes de qualquer desfecho. “Externa” designava dados produzidos por terceiros (o conjunto público ct-uroliths-freiburg), não sítio, equipamento ou população independentes — o conjunto lacrado é amostra retida da mesma aquisição. O arquivo `results/FASE2_EXECUTADA.json` não tem assinatura digital: contém os commits e o SHA-256 dos arquivos de resultado.

> **REDAÇÃO RETIFICADA**
>
> Leia-se “pré-especificado(a)” onde se lê “pré-registrado(a)”; nada foi depositado em registro público antes da execução.
>
> “Externa”, nos títulos, designa dados de terceiros; o conjunto lacrado é amostra retida da mesma aquisição, não validação em sítio ou população independentes. O título da série é mantido para rastreabilidade.
>
> Leia-se “grava registro com SHA-256” onde se lê “grava registro assinado”.

Efeito sobre os desfechos. nenhum. Terminologia.

R-13. Referência do diâmetro no texto proposto para as IFU

Onde está. Relatório da Fase 2, §10.1, “Texto proposto para as IFU”.

O que diz. que o diâmetro foi validado “contra padrão físico de referência (deslocamento de água; …)”.

O deslocamento de água é a referência do volume. A referência do diâmetro é a medida com paquímetro digital, média de três urologistas.

> **REDAÇÃO RETIFICADA**
>
> Leia-se “contra medida com paquímetro (média de três urologistas)”. A comparação com a variabilidade interobservador, no mesmo texto, já está retirada (R-2); o texto das IFU segue a revisão regulatória própria.

Efeito sobre os desfechos. nenhum sobre os desfechos; o texto das IFU deve ser revisto.

R-14. Limiar de 15 mm atribuído às diretrizes

Onde está. Protocolo v2.0, §8.1; Emenda v2.1, §E-3.2; Relatório da Fase 2, §8.

O que diz. que as diretrizes decidem conduta em 10, 15 e 20 mm.

A diretriz da EAU estratifica o tamanho em 5, 10 e 20 mm, e a da AUA usa 1 e 2 cm; 15 mm não é limiar de diretriz. Foi escolhido no protocolo como limiar intermediário.

> **REDAÇÃO RETIFICADA**
>
> Leia-se “limiares de 10, 15 e 20 mm, pré-especificados no protocolo (15 mm como limiar intermediário)”. A análise nos limiares das diretrizes (5, 10 e 20 mm) é post hoc e consta do artigo: 226 de 228 comparações concordantes.

Efeito sobre os desfechos. nenhum. A métrica pré-especificada — reclassificação em 10, 15 e 20 mm, 227 de 228 — é mantida.

R-15. Contagem de volumes de referência iguais a 0,10 e 0,20 mL

Onde está. Emenda v2.1, §E-5.5; Relatório da Fase 2, §9.

O que diz. que 13 cálculos têm volume de referência exatamente 0,10 mL e 8, exatamente 0,20 mL.

No .mat, fonte autoritativa, 12 cálculos têm exatamente 0,10 mL e 4, exatamente 0,20 mL; 13 e 8 são as contagens depois do arredondamento a duas casas do CSV público.

> **REDAÇÃO RETIFICADA**
>
> Leia-se 12 e 4 (no .mat). O argumento — leitura grosseira de proveta na faixa de 0,1 a 0,2 mL — não muda.

Efeito sobre os desfechos. nenhum (descritivo; volume).

R-16. Origem dos cálculos — informação superveniente

Onde está. Relatório da Fase 2, §9.

O que diz. que a origem (humana ou animal) dos cálculos “não pôde ser determinada”.

Depois da abertura do lacre, os autores do conjunto de dados forneceram a origem de cada cálculo, com as leituras individuais e os identificadores originais.

> **REDAÇÃO RETIFICADA**
>
> Origem: desenvolvimento, 15 humanos, 9 caninos e 1 incerto; lacrado, 49 humanos, 23 caninos e 4 incertos. A limitação de generalização permanece, agora quantificada.

Efeito sobre os desfechos. nenhum. Informação usada apenas em descrição e em análise exploratória.

R-17. Isossuperfície restrita à componente de 200 UH

Onde está. Emenda v2.1, §E-3.2.

O que diz. que “um corte a fração constante do pico remove essa dependência por construção”.

O dispositivo congelado zera todo voxel fora da componente detectada (26-conexa, ≥ 200 UH) antes de extrair a isossuperfície. Quando T = 0,225 × p95 fica abaixo de 200 UH — p95 abaixo de cerca de 889 UH —, os voxels da borda entre T e 200 UH são excluídos, e a borda recua onde eles existem. T ficou abaixo de 200 UH em 17 dos 25 cálculos do desenvolvimento e em pelo menos 31 dos 76 do lacrado; no desenvolvimento, o diâmetro encurtou em 7 desses 17 (de 0,02 a 0,32 mm), entre eles os quatro de ácido úrico, e não mudou nos outros 10. É também o que separa o dispositivo da reimplementação de referência na mesma regra: 14 de 25 cálculos medem igual, e nos outros 11 o sinal da diferença segue o limiar (menor no dispositivo quando T < 200 UH, maior quando T > 200 UH). Isso foi verificado: com a zeragem do dispositivo — uma única linha alterada na reimplementação depositada —, os 25 cálculos de desenvolvimento reproduzem o diâmetro do dispositivo congelado (diferença máxima de $1{,}4 \times 10^{-7}$ mm), sobre o arquivo público conferido pelo SHA-256 do protocolo.

> **REDAÇÃO RETIFICADA**
>
> Leia-se: “Um corte a fração constante do pico remove essa dependência por construção onde T ≥ 200 UH; abaixo disso, a zeragem fora da componente de 200 UH desloca a borda para dentro, e a remoção é parcial.” A verificação empírica — ρ(p95, erro) = +0,14 no desenvolvimento, não significativo — não muda.

Efeito sobre os desfechos. nenhum. Explicação; os números do dispositivo congelado no Quadro E-3 permanecem.

O que NÃO muda

Para auditoria, os elementos abaixo permanecem exatamente como assinados:

Elemento	Estado
Dispositivo validado	Commit e71787de4aae17389ded23a284d2d3df518a58e0, tag vae001-congelado — inalterado
Medição do diâmetro	Marching cubes, isosuperfície a 0,225 × percentil 95 — inalterada
Detecção e volume	Limiar de 200 UH; volume = N × voxvol_mL — inalterados
Critérios de aceitação e vereditos	CA-1 reprovado (178,6 pp), CA-2 reprovado (−25,9 pp/dobra), CA-3 aprovado (0/43), CA-4 +58,4 % — inalterados
Estratos	Tamanho 5–10 / 10–20 / > 20 mm; morfologia por t_eq com cortes em 2 e 4 mm — inalterados
Desfechos do diâmetro	Viés, limites de concordância por faixa e reclassificação nos limiares de 10, 15 e 20 mm — inalterados
Estratificação por morfologia	§E-5.4 e §E-7 — mantidas
Decisão de produto	O LithosRad não reporta volume; reporta o diâmetro máximo — inalterada

Elemento	Estado
Arquivos de resultado	fase2_lacrado.csv (SHA-256 e94d42b5…be4c23) e fase2_prevoo_desenv.csv (551641de…4d349e58) — inalterados

Documentos retificados

Documento	Assinado em	SHA-256
Protocolo VAE-001 v2.0	12/07/2026	E358FAF8D9EA9333CA400C35BF4B074F9717F0EA3846F00C37C4CB8EF659AD32
Emenda VAE-001 v2.1	13/07/2026	10866D955D212BA70362396FC91AFAAF62DAA874FEA4026DB2349AF9242D5D6B
Relatório da Fase 2	13/07/2026	08CE6F2B83FDAE6D046279EED7BB0715E0FC3A0C9BA257553F34B8A02EFC91D7

Os três documentos permanecem inalterados e devem ser lidos com este adendo.

Aprovação

As assinaturas atestam que este adendo foi emitido após a abertura do conjunto lacrado, que não altera nenhum parâmetro, critério, estrato, estimador, desfecho ou decisão, e que se limita a retificar descrição, terminologia, atribuição, rotulagem e explicação e a registrar dois desvios omitidos nos documentos assinados (R-10 e R-11).

Papel	Nome	Assinatura / Data
Responsável técnico	Artur Montemezzo	gov.br Documento assinado digitalmente ARTUR MONTEMEZZO Data: 11/10/2026 10:17:43-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Responsável pela execução	Artur Montemezzo	
Responsável pela qualidade	Artur Montemezzo	gov.br Documento assinado digitalmente AUGUSTO VINICIUS CANI DE SOUZA Data: 11/10/2026 10:11:09-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Cofundador — ciente	Augusto Vinícius Cani de Souza	

Os três primeiros papéis são acumulados pelo mesmo responsável, conforme a estrutura atual da HXBS Tecnologia Ltda.

Referências

1. Eisner BH, Kambadakone A, Monga M, Anderson JK, Thoreson AA, Lee H, et al. Computerized tomography magnified bone windows are superior to standard soft tissue windows for accurate measurement of stone size: an in vitro and clinical study. J Urol. 2009;181(4):1710-5. doi:10.1016/j.juro.2008.11.116

2. Cumpanas AD, Patel RM, Landman J, Clayman RV. The future of urolithiasis measurement: determining stone volume. AUANews. 2024 May 2 [texto editorial].

3. Patel SR, Stanton P, Zelinski N, Borman EJ, Pozniak MA, Nakada SY, et al. Automated renal stone volume measurement by noncontrast computerized tomography is more reproducible than manual linear size measurement. J Urol. 2011;186:2275-9.

4. Kellner E, Neubauer J. ct-uroliths-freiburg [Dataset]. figshare; 2023. doi:10.6084/m9.figshare.21992264

5. Neubauer J, Wilhelm K, Gratzke C, Bamberg F, Reisert M, Kellner E. Effect of surface-partial-volume correction and adaptive threshold on segmentation of uroliths in computed tomography. PLoS One. 2023;18(6):e0286016.

Números recomputados em 08/10/2026 a partir de results/fase1_diam_pico.csv, fase1_diametro.csv, fase2_prevoo_desenv.csv e fase2_lacrado.csv (repositório vae001-validacao-lithosrad, HEAD 25b62ca); a verificação do R-17 roda code/emula_r17.py sobre os 25 cálculos de desenvolvimento do arquivo público (results/emula_r17_publico.csv). Nenhum dado do conjunto lacrado foi reprocessado: toda conta sobre ele parte do CSV gravado na execução única.